CBD-TBL: HYPERTHYROIDISM (THE OVERACTIVE ENGINE)

مناقشة حالة: فرط نشاط الغدة الدرقية

Medical Education Unit – College of Medicine, Al-Ameed University (UGY3)
وحدة التعليم الطبي – كلية الطب، جامعة العميد (المرحلة الثالثة)

1. TITLE SLIDE AND FIRST FINDINGS | شريحة العنوان والموجودات الأولى

The Overactive Engine | المحرّك المفرط النشاط

A case-based discussion on **hyperthyroidism** and **Graves' disease**.

مناقشة حالة حول **فرط نشاط الغدة الدرقية** و**داء غريفز**.

- **Heart rate 118** (tachycardia).

معدل النبض 118 (تسرّع القلب).

- **TSH decreased**.

انخفاض TSH (الهرمون المنبّه للدرقية).

- **Free T4 (fT4) increased**.

ارتفاع T4 الحر.

> Standard teaching: low TSH with high fT4 means primary hyperthyroidism, because excess hormone suppresses TSH by negative feedback.
> معلومة تعليمية قياسية (ليست على الشرائح): انخفاض TSH مع ارتفاع T4 الحر يدل على فرط نشاط درقي أولي، لأن زيادة الهرمون تثبّط TSH بالتغذية الراجعة السلبية.

2. MEET MS. DINA | التعرّف على السيدة دينا

The case | الحالة

- **Ms. Dina**, a **34-year-old** woman.

السيدة دينا، امرأة عمرها **34 سنة**.

- **2 months** of symptoms.

أعراض منذ **شهرين**.

- **No past history** and **no regular medications**.

لا يوجد تاريخ مرضي سابق و**لا أدوية منتظمة**.

Presenting symptoms | الأعراض الحالية

System الجهاز	Symptom العَرَض
Metabolic الاستقلابي	**Weight loss** with a **big appetite**; **heat intolerance** **نقص الوزن** مع **شهية كبيرة**؛ **عدم تحمّل الحرارة**
Cardiac القلبي	**Palpitations** **خفقان**
Neuromuscular العصبي العضلي	**Hand tremor** **رعشة اليدين**
Neuropsychiatric العصبي النفسي	**Irritability**, **poor sleep** **سرعة الانفعال** و**قلّة النوم**
Gastrointestinal الهضمي	**More frequent stools** **زيادة عدد مرّات التغوّط**

Her question: "Is this just anxiety... or is my thyroid overactive?"

سؤالها: "هل هذا مجرد قلق... أم أن غدتي الدرقية مفرطة النشاط؟"

Standard teaching: palpitations, tremor, irritability and poor sleep also occur in anxiety; weight loss with a big appetite, heat intolerance and frequent stools point to the thyroid.

معلومة تعليمية قياسية: الخفقان والرعشة وسرعة الانفعال وقلّة النوم تحدث أيضاً في القلق؛ أما نقص الوزن مع الشهية الكبيرة وعدم تحمّل الحرارة وكثرة التغوّط فتشير إلى الغدة الدرقية.

3. LEARNING OUTCOMES | المخرجات التعليمية

What you should leave with | ما ينبغي أن تخرج به

- **Explain** the pathophysiology of Graves' disease.

  شرح الفيزيولوجيا المرضية لداء غريفز.

- **Differentiate** the causes of thyrotoxicosis.

  التفريق بين أسباب التسمّم الدرقي.

- **Understand** pharmacologic management.

  فهم العلاج الدوائي.

- **Apply** a diagnostic algorithm.

  تطبيق خوارزمية تشخيصية.

- **Integrate** health promotion and safety, including **thyroid storm**.

  دمج تعزيز الصحة والسلامة، بما في ذلك **العاصفة الدرقية**.

Standard teaching for each outcome (not on the slides) | معلومات تعليمية قياسية لكل مخرج (ليست على الشرائح)

- **Graves' disease** is autoimmune: **TSH-receptor-stimulating antibodies** drive unregulated hormone production and a diffuse goitre; eye disease is specific to it.

  داء غريفز مرض مناعي ذاتي: **أضداد منبّهة لمستقبل TSH** تسبّب إنتاجاً غير منظَّم للهرمون وتضخّماً منتشراً في الغدة؛ ويختص به اعتلال العين.

- **Causes**: Graves' disease (commonest), toxic multinodular goitre, toxic adenoma; thyroiditis and exogenous hormone cause thyrotoxicosis without hyperthyroidism.

  الأسباب: داء غريفز (الأشيع)، والتضخّم العقدي السمّي متعدد العقد، والورم الغدي السمّي؛ أما التهاب الغدة والهرمون الخارجي فيسبّبان تسمّماً درقياً دون فرط نشاط الغدة.

- **Drugs**: carbimazole/methimazole or propylthiouracil block synthesis (risk of **agranulocytosis**); propranolol controls symptoms.

  الأدوية: الكاربيمازول/الميثيمازول أو البروبيل ثايوبوراسيل تثبّط تصنيع الهرمون (خطر **ندرة المحبّبات**)؛ والبروبرانولول يضبط الأعراض.

- **Algorithm**: **TSH first**, then fT4/T3, then TSH-receptor antibodies or radioiodine uptake.

  الخوارزمية: **TSH أولاً**، ثم T4 الحر وT3، ثم أضداد مستقبل TSH أو مسح امتصاص اليود المشع.

Thyroid storm is a life-threatening emergency (fever, severe tachycardia, delirium); triggers include infection, surgery and stopping antithyroid drugs.

العاصفة الدرقية حالة طارئة مهدِّدة للحياة (حمّى وتسرّع قلب شديد وهذيان)؛ ومن محرّضاتها العدوى والجراحة وإيقاف الأدوية المضادة للدرقية.